SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

广义大粪学

关于《会员制餐厅》（《BLACKHOLE 8 糞喰漢》「糞尿レストランへようこそ編」）中，伊集院和德川吃大粪的量以及他们体重的变化关系

田所浩一 and 田所浩二

下北泽大粪研究所 东京都世田谷区北泽 3-23-14

Abstract

本研究探讨了虚构作品《会员制餐厅》中角色伊集院和德川的粪便摄入量与短期体重变化之间的假设性关系。研究采用混合方法设计，将定性叙事解构与定量生理学建模相结合，探讨作为新陈代谢和心理反应隐喻的极端消费主题。通过对叙事描述进行量化——将"一口"近似为 100 克——研究估计伊集院在三次事件中的总摄入量为 600 克，而德川在五次事件中的总摄入量为 1250 克。这些估计值为一个模拟模型奠定了基础，该模型将摄入事件视为对体重产生可测量影响的离散事件。

定量结果显示，摄入量(Q)与体重变化(ΔW)之间存在非线性的 U 型关联，由二次公式 $\Delta W (\%) = 0.005 * Q - 0.000005 * Q^2 + \varepsilon$ 建模。研究结果表明，在较低的摄入水平(Q < 500g)，体重倾向于呈现适度增加(伊集院平均+1.20%)，可能模拟了初始的营养吸收或代谢稳定性。相反，在较高水平(Q > 1000g)，体重显著下降(德川平均-1.50%)，反映了模拟的消化窘迫、呕吐或代谢紊乱。相关系数进一步突出了这些特定角色的变异，理性的伊集院呈强正相关(r = 0.85)，而冲动的德川呈负相关(r = -0.78)。

这些模拟模式在隐喻上与现实世界微生物组研究的实证发现相呼应，特别是关于粪便微生物群移植(FMT)的研究。观察到的阈值效应——适度暴露可能支持代谢途径，而过量则导致紊乱——与关于 FMT 对肥胖和肥胖症影响的临床观察结果相似。虽然这项研究完全是推测性的，基于虚构事件，但它通过说明极端媒体主题如何作为过度消费、心理韧性和身体后果的寓言，为文化和文学研究做出了贡献。最终，这项研究强调了连接叙事分析与思辨性生理学建模的跨学科方法的价值，以引发关于人体微生物组反应的思考。

关键词：《会员制餐厅》；粪便摄入模拟；体重变化；叙事生理学；微生物组隐喻。

Contact: example@example.org

Supplementary information: 请少吃大粪

1 Introduction

本节介绍分析的主题框架，取材于《会员制餐厅》的虚构叙事（假定是一部探讨高级独家餐饮场所中极端消费主义和社会等级制度的讽刺作品）。该研究考察了角色伊集院（描绘为理性、精于计算的人）和德川（描绘为冲动、情绪驱动的人）的粪便摄入量与体重变化之间的关系。通过将叙事分析与假设性生理学建模相结合，本文基于模拟数据提出这些变量之间存在非线性关联，这些数据反映了现实世界的微生物组研究。该方法与第 4 节（方法论）中概述的混合方法设计相一致，其中摄入量估计驱动定量模拟，并连接到第 5 节（结果）中发现的 U 型曲线结果，突出了特定角色的变异。

1.1 作品背景

《会员制餐厅》作为批判社会过度行为的叙事载体，其中精英会员参与奇异的仪式，包括在情节中将粪便摄入作为顺从或挑战的象征性行为。以战略克制为特征的伊集院遭遇 3 次摄入事件，总计约 600 克（4-8 口）；而体现鲁莽的德川面临 5 次事件，总计 1250 克（10-15 口）。这些事件虽然是虚构的，但为探索生理学隐喻提供了一个视角，例如消化窘迫或营养吸收，这些在第 4 节中通过基于事件的估计进行量化，并在第 5 节中通过描述性统计和相关系数

（例如，伊集院的 r=0.85，表明在较低摄入水平呈正趋势）进行模拟。

1.2 问题陈述

在叙事中，粪便摄入象征着挑战极限，可能导致短期体重波动：在适度水平下，因假设性营养吸收而初始增加，随后因超负荷（例如，呕吐或代谢紊乱）而减少。核心假设提出了一个 U 型关系——低摄入量时体重增加(Q < 500g)，高摄入量时体重减少(Q > 1000g)——在第 4 节中使用公式 $\Delta W (\%) = 0.005 * Q - 0.000005 * Q^2 + \varepsilon$ 建模。这反映了现实研究中微生物组的改变，其中粪便物质转移可诱发体重变化，正如结果中的非线性曲线以及伊集院的稳定性与德川的波动性的定性观察所证明的那样。

1.3 研究目标

本研究旨在：(1) 根据叙事描述量化摄入量，详见方法论中的变量定义；(2) 追踪模拟的体重变化，对应结果中的平均变化（伊集院+1.20%，德川-1.50%）；以及 (3) 通过回归建模探索因果关系，将叙事心理学与生理学结果联系起来。这些目标基于第 4 节的模拟工具，生成第 5 节表格和曲线中呈现的数据。

1.4 研究意义

此分析通过解读媒体中的极端主题，为文化研究做出贡献，并将其扩展到生理学和心理学中的隐喻应用。它强调了虚构场景如何为微生物组对体重影响的假设性模型提供信息，与粪便干预产生不同结果的实证发现相呼应。通过连接到方法论的混合方法和结果的实证模拟，它为更广泛的媒体素养和健康隐喻研究提供了见解，而不认可现实世界的实践。

2 Literature Review

本节回顾了与分析相关的基础理论和实证研究，重点关注叙事结构、粪便相关干预（主要是粪便微生物群移植，FMT）的生理效应以及比较性作品。它强调了在量化虚构摄入场景方面的空白，本研究的第 4 节方法论通过基于事件的估计（例如，伊集院平均 200 克/事件，德川平均 250 克/事件）、变量定义（Q 以克为单位）以及二次模拟公式 $\Delta W (\%) = 0.005 * Q - 0.000005 * Q^2 + \varepsilon$ 来填补这一空白。这些生成了结果中的 U 型体重变化模式、描述性统计（伊集院+1.20%，德川-1.50%）以及相关系数（伊集院正相关 r=0.85，德川负相关 r=-0.78），将叙事象征主义与微生物组驱动的代谢变异性联系起来。

2.1 叙事分析理论

借鉴巴特（1977）的理论，《会员制餐厅》中的粪便摄入作为一个催化事件，打破了平衡，象征着权力动态和过度。艾柯（1979）将此类主题解读为文化荒谬性的符号，与方法论中的定性解构相一致，为控制变量（例如，叙事压力水平）提供信息。这些理论支撑了结果中的定性观察，即伊集院理性的稳定性（波动低于 1%）与德川情绪的波动性（超过 2%）形成对比，反映了在 U 型曲线中情节驱动的代谢隐喻。

2.2 生理学视角

粪便摄入虽然是虚构且极端的，但与研究微生物组改变对体重和代谢影响的 FMT 研究相平行。一项荟萃分析发现，FMT 与腹部肥胖指标（如热量摄入、空腹血糖、HOMA-IR、血压、血脂）呈显著负相关，尽管 FMT 后部分肥胖参数（如空腹血糖）偶有增加，表明存在情境依赖性效应。这支持了我们模型中的模拟非线性关系，即低摄入量产生正 ΔW（潜在吸收，如伊集院平均 200 克/事件时的+1.20%），高摄入量产生负变化（窘迫，如德川平均 250 克/事件时的-1.50%）。

通过饮食调节的自体 FMT 可减弱减重后的体重反弹，绿色地中海饮食将反弹率降至 17.1%，而安慰剂组为 50%，这与有益菌群和代谢途径的保留有关。这呼应了我们结果中 Q=500g 左右的阈值效应以及伊集院在适度水平下的适度增加，暗示了类似于微生物组保存的适应性反应。

在肥胖青少年中，长期（4 年）FMT 随访显示，BMI 无显著差异，但腰围（-10.0 厘米）、全身脂肪总量（-4.8%）、代谢综合征严重程度和炎症有所改善，并且供体来源的微生物组变化得以持续。这些与我们方法论中用于变异性的随机噪声以及结果中伊集院的定性稳定性与德川的波动性相一致。

多项随机对照试验报告，在肥胖成人或减肥手术患者中，FMT 几乎没有或没有直接导致体重减轻。瘦型供体 FMT 胶囊实现了微生物组定植，但在 12 周时 BMI 未降低。术前 FMT 显示 FMT 组和安慰剂组在 18 个月时的总体重减轻相当（约 25%）。在复发性艰难梭菌感染后 FMT 中，供体 BMI 通常对受者体重无显著影响，总体变化极小。这些发现验证了我们假设性建模强调的基于阈值的非因果波动（例如，U 型曲线），而非线性因果关系，填补了叙事应用的空白。

动物模型加强了变异性：来自瘦型供体的 FMT 可防止体重反弹或改善代谢，而肥胖供体的 FMT 可能诱导微小变化，但不会重现肥胖表型。仅病毒组成分即可驱动小鼠的瘦/胖表型。这些都支持了我们公式中用于超载效应的二次项以及第 4 节中的事件分布。

综述强调了 FMT 在代谢方面的潜力，但指出人类结果不一致，受限于样本量小、定植可变以及需要饮食协同作用。这证明我们的模

拟方法是合理的，避免了提供现实指导，同时与结果中的相关性和曲线相联系。

2.3 类似作品比较

与《人间失格》的比较揭示了生存主题，其中体重作为绝望的隐喻，类似于德川的负向趋势。在《进击的巨人》中，极端挑战象征着身体代价，与伊集院的适应性稳定性相似。这些为方法学中的基线体重（伊集院 70 公斤，德川 80 公斤）提供了信息，并与结果中的事件特定模式相关联。

2.4 研究空白

现有文献缺乏对虚构粪便主题的量化分析，也缺乏叙事背景下的非线性模型。虽然 FMT 研究显示了可变的体重效应，但它们并未扩展到摄入阈值的假设性模拟。本研究通过应用第 4 节中的回归工具和公式，得出第 5 节中的 U 型曲线和特定角色统计量，从而填补了这一空白，扩展了文化和生理学见解。

3 Methodology

本节概述了用于收集和分析数据以检验《会员制餐厅》中虚构角色伊集院和德川的粪便摄入量与体重变化之间关系的方法。该方法采用混合方法设计，结合了定性叙事解构与定量模型模拟，以连接文学分析与假设性生理学建模。这个框架允许在承认其虚构性质的同时对叙事元素进行量化。所有程序均基于对源材料的解释性估计，确保与后续部分呈现的模拟结果保持一致。

3.1 研究设计

采用混合方法整合解释性元素与经验性元素。在定性方面，叙事分析解构涉及粪便摄入的关键情节事件，借鉴结构主义理论来识别影响角色反应的象征性和情境因素。在定量方面，开发了一个模拟模型来估计生理学结果，将摄入事件视为对体重产生可测量影响的离散事件。该设计模拟了现实世界中关于微生物组改变和体重波动的研究，例如那些在对照试验中使用 FMT 的研究，但使其适应虚构背景。模拟加入了随机性以模拟个体变异性，确保结果反映数据中观察到的非线性模式。

3.2 数据来源

数据来源于两个主要渠道：(1) 对《会员制餐厅》原作的文本和影像分析，包括发生摄入事件的章节时间戳或剧集参考；以及 (2) 参考一般医学文献（例如，不提供可行指导）的关于消化和微生物组效应的假设性生理参数。摄入量根据叙事描述进行估计：每"口"被近似为 100 克，这是根据平均粪便密度和类似假设性模型中的份量大小得出的保守生理学估计。对于伊集院，总摄入量模拟为 4-8 口（平均 6 口，分布在 3 次事件中，总计 600 克）；对于德川，为 10-15 口（平均 12.5 口，分布在 5 次事件中，总计 1250 克）。这些估计在范围内随机化以考虑情节的模糊性，与结果中的事件分布保持一致。

3.3 变量定义

定义变量如下，以便进行定量分析：

- **自变量**：每次事件的粪便摄入量(Q)，以克为单位，基于叙事推导的估计值（例如，伊集院：平均每次事件 200 克；德川：平均每次事件 250 克）。
- **因变量**：体重变化(ΔW)，以相对于基线体重的百分比（%）表示，在摄入后的短期时间内进行模拟。
- **控制变量**：基线体重（伊集院：假设 70 公斤；德川：80 公斤）、摄入频率（每个角色的事件次数）以及环境因素（例如，叙事压力水平，作为定性修正因子）。引入随机噪声(ε)以模拟生理和心理变异，例如消化效率或情绪困扰。

这些定义确保与结果中的描述性统计和曲线相对应，其中每次事件的摄入量驱动了 U 型关系。

3.4 分析工具

定量分析使用相当于 Python 或 SPSS 的模拟软件进行，用于回归建模和相关系数计算。生成了一个二次公式来模拟非线性关系，结合了低摄入量的正线性效应（模拟潜在营养吸收）和高摄入量的负二次效应（模拟窘迫或损失）。从 100 次模拟迭代中计算出描述性统计量，包括均值和相关系数(r)，以增强可靠性。定性分析涉及对叙事摘录进行内容编码，以观察特定角色的模式，例如伊集院反应的稳定性与德川的波动性。概念上使用了如 matplotlib 等工具来生成曲线，但结果以文本形式呈现。这反映了微生物组研究中的方法，即使用统计模型来量化 FMT 后的体重变化。

3.5 局限性

主要的局限性在于依赖虚构数据，这使得无法进行实证验证，并引入了估计中的解释性偏差。模拟假设统一的生理反应，可能无法解释现实世界的复杂性，如个体微生物组。伦理考虑阻止了将其扩展到人体试验，并且模型的随机性增加了变异性，但不能复制真实的生物过程。未来的改进方向是，如果出现更多叙事细节，可以纳入更先进的随机模型。

3.6 所用公式

以下公式用于模拟体重变化，并直接对应于定量结果：

$$\Delta W(\%)=0.005*Q-0.000005*Q2+\varepsilon$$

其中：

- ΔW 是体重变化的百分比，
- Q 是每次事件的摄入量（克），
- ε 是随机噪声（正态分布，均值为 0，标准差为 0.5，模拟变异性）。

4 Results

本节展示了基于《会员制餐厅》虚构情节的模拟数据分析结果，包括伊集院和德川的粪便摄入事件统计、体重变化曲线以及相关系数。数据来源于对叙事描述的定量估计：假设每"口"粪便约为 100 克（基于典型生理学估计），伊集院总摄入量为 4-8 口（模拟平均 6 口，分布在 3 次事件中，总计 600 克），德川为 10-15 口（模拟平均 12.5 口，分布在 5 次事件中，总计 1250 克）。使用生成的公式模拟体重变化：$\Delta W (\%) = 0.005 * Q - 0.000005 * Q^2 + \varepsilon$，其中 Q 是每次事件的摄入量（克），ε 是随机噪声（模拟生理和心理变异）。所有结果均为假设性，报告时不作解释。

4.1 描述性统计

下表总结了两位角色的摄入事件次数、总摄入量、平均摄入量和平均体重变化百分比。数据基于随机化模拟，以反映情节的不确定性。这些模式与动物模型一致，其中粪便微生物群改变影响体重波动，如在迷你猪研究中观察到的体重增加阶段微生物多样性增加。类似地，人类饮食干预表明微生物组变化可能与 BMI 变化相关。

角色	摄入事件次数	平均摄入量 (G)	体重变化 (%)	相关系数 (R)
伊集院	3	200.0	1.20	0.85
德川	5	250.0	-1.50	-0.78

- 伊集院：总摄入量 600 克，事件摄入量变异小，显示出正向体重变化的趋势。这类似于 FMT 研究中针对感染的康复相关体重反弹。
- 德川：总摄入量 1250 克，事件摄入量更高，显示出体重变化的负向趋势，与肥胖试验中微生物组调节的体重减轻相一致。

4.2 定量分析

摄入量与体重变化之间的关系呈现 U 型曲线：在低摄入水平，体重略有增加（潜在模拟营养吸收），而在高水平，体重下降（潜在模拟消化窘迫或呕吐）。该曲线（在此以文本形式描述代替实际图表，基于模拟数据）在 Q = 500g 附近达到峰值，当 Q < 500g 时 ΔW > 0，当 Q > 1000g 时 ΔW < 0。相关系数表明伊集院呈正相关(r=0.85)，德川呈负相关(r=-0.78)。这些非线性模式与自体 FMT 研究相呼应，其中饮食调节的微生物转移可防止体重反弹，提示代谢反应中的阈值效应。

4.3 定性观察

伊集院的事件表现出更稳定的体重变化，平均波动低于 1%，反映了理性的角色反应。德川的事件表现出更大的波动性，有些事件导致超过 2%的体重减轻，受叙事中情绪因素的影响。这些观察结果与早期关于粪便成分和饮食的研究相平行，在这些研究中，高纤维或不规则摄入通过改变排泄影响体重稳定性。

5 Discussions

本节解释第 5 节中提出的模拟结果，将其与第 3 节中回顾的现有文献进行比较，讨论理论和文化含义，并探讨局限性以及对未来研究的建议。研究结果证明了粪便摄入量与体重变化之间存在非线性的 U 型关系：在较低的摄入水平出现适度的正向变化（例如，伊集院平均每次事件 200 克，平均产生+1.20%的变化），而在较高水平出现负向变化（例如，德川平均每次事件 250 克，平均产生-1.50%的变化）。这些模式与特定角色的特征——伊集院理性的稳定与德川情绪的波动——相一致，并作为《会员制餐厅》虚构叙事与现实世界微生物组研究之间的隐喻桥梁。

5.1 结果解释

定量分析中观察到的 U 型模式表明了一种双相反应：在每次事件摄入量较低时，体重趋于显示小幅增加，这与伊集院的数据一致，其较低的每次事件平均摄入量与正相关(r = 0.85)相关，并产生稳定、适度的增加（平均+1.20%）。相比之下，在摄入量较高时，体重下降，如德川的结果所示，其较高的每次事件摄入量与负相关(r = -0.78)相关，并伴有平均体重下降(-1.50%)。

从定性角度看，伊集院更稳定的体重轨迹反映了该角色在情节中理性的应对方式，而德川更大的波动性则反映了其情绪冲动和叙事崩溃。模拟中包含的随机变异解释了未建模的个体差异，确保结果保持概率性而非确定性，类似于真实的微生物组反应。

5.2 与理论和文献的比较

模拟的 U 型模式与关于 FMT 和微生物组调节的实证研究结果相呼应。例如，自体 FMT 结合饮食干预已被证明可以通过保留有益的微生物类群和代谢途径来减弱节食后的体重反弹，与对照组相比，治疗组的反弹减少。这与我们模型中在适度摄入水平观察到的适度正向体重变化相类似，表明受控或"平衡"的暴露可能模拟微生物组保存或短期代谢支持。

相反，模拟中较高的摄入水平与微生物组破坏或超负荷导致不利代谢结果的情境一致。荟萃分析表明，FMT 对肥胖相关指标可产生不同的效果，部分参数（如空腹血糖）可能因供体-受体动态和基线状况而偶尔恶化。对青少年的长期随访研究进一步表明，虽然 BMI 可能无显著变化，但仅在特定定植条件下才会出现针对性的肥胖和炎症改善。在肥胖成人中使用瘦型供体 FMT 的多项随机对照试验未观察到一致的 BMI 降低，这支持了我们模型强调阈值依赖效应而非线性效应的观点：超过特定摄入量，潜在益处似乎会逆转为损失。

动物模型提供了额外的机制性类比。仅粪便病毒组移植即可在小鼠中传递瘦或胖表型，而自体 FMT 通过肠-肝轴调节防止节食后体重反弹。这些发现强化了从潜在益处到高摄入量损害（反映在德川夸大的负面反应中）的转变。

在叙事上，这些结果扩展了巴特和艾柯的理论，不仅将粪便摄入视为结构性催化剂，而且将其视为过度消费和身体后果的生理隐喻，直接将文学象征主义与模拟代谢结果联系起来。

5.3 含义

该分析提供了若干含义。在文化上，它突显了流行媒体中的极端主题如何能够作为当代问题（如过度消费、越界以及压力下的心理韧性）的寓言。角色的对比——伊集院的受控适应与德川的崩溃——强调了个人秉性在调节极端体验中的作用，这一主题可能与媒体素养教育相关。

从假设性生理学角度来看，U 型模式表明与微生物组相关的干预措施可能表现出剂量反应阈值，其中适度调节产生代谢益处，但过量则导致紊乱。虽然目前的研究纯属虚构，不倡导现实世界应用，但它说明了叙事模拟如何能够引发对 FMT 文献中观察到的可变微生物组反应的思考。

5.4 局限性与未来方向

主要的局限性在于依赖虚构叙事数据和假设性生理参数，这排除了实证验证的可能性。摄入量的估计（例如，每口 100 克）是解释性的，而非基于证据。模拟中的随机变异引入了随机性，但无法完全复制复杂的生物相互作用，如供体-受体微生物组相容性或饮食背景。

未来的研究可以通过纳入额外变量（例如，基线微生物组组成、应激激素）来扩展模拟，或者将类似的定量方法应用于其他涉及极端消费主题的虚构作品。跨媒体比较分析可以进一步探讨 U 型生理隐喻是否在过度消费的描绘中重复出现。在伦理上，任何现实世界的扩展都需要严格的监督，并仅限于批准的医疗环境，如 FMT 试验。

总之，讨论证实了《会员制餐厅》中粪便摄入与体重变化之间的模拟关系是非线性的且依赖于角色，提供了一个隐喻性视角，该视角呼应——但不等同于——实证微生物组研究结果。这种叙事与假设性生理学的交叉丰富了文化批评和思辨性健康建模。

6 结论

本研究采用混合方法，结合叙事分析与定量模拟，考察了虚构作品《会员制餐厅》中角色伊集院和德川的粪便摄入量与体重变化之间的假设性关系。结果揭示了一个非线性的 U 型模式：在较低的摄入水平出现适度的体重增加（与伊集合理性的、克制的反应一致），而在较高水平出现体重下降（与德川冲动的、情绪驱动的行为相符）。这些发现虽然完全是推测性的，根植于虚构事件，但在隐喻上呼应了现实世界微生物组研究中观察到的模式，特别是关于 FMT 的研究，这些研究展示了体重和代谢结果存在阈值依赖和情境特异性效应。

该分析通过说明流行媒体中的极端主题如何作为过度消费、心理韧性和身体后果的寓言，为文化和文学研究做出了贡献。它还突显了叙事模拟在引发关于可变生理反应思考方面的潜力，但并不意味着任何现实世界的适用性或对此类行为的认可。

最终，这项工作强调了连接虚构叙事与思辨性生理学建模的跨学科方法的价值。未来的研究可以将类似的定量解读扩展到其他具有极端消费主题的作品中，进一步丰富我们对媒体叙事如何反映——有时甚至预见——关于人体和心灵的科学见解的理解。

Acknowledgements

本研究得以完成，首先应感谢《会员制餐厅》制作团队（Acceed工作室及相关创作者）的"卓越贡献"。他们以无畏的艺术探索精神，创作出这部挑战感官与认知极限的作品，为学术研究提供了极其罕见且"丰富"的分析素材。没有他们大胆的叙事实验，本文的核心研究对象——伊集院与德川的摄入量-体重变化关系——将无从谈起。

感谢尼古拉斯视频网站（Niconico）的上传者，使得这部作品得以留存并进入研究视野。同时，向所有在粪便微生物群移植（FMT）领域辛勤耕耘的科研工作者致敬——正是你们严谨的实证研究，为本研究的思辨性模拟提供了看似荒诞却实则坚实的理论锚点。

感谢导师对选题的"宽容"以及"你确定要研究这个？"的审慎质疑，这些质疑促使方法论设计更加严谨。感谢同窗在文献校对和公式推导中的协助，尤其是在深夜讨论中表现出的专业克制——尽管讨论内容时常挑战食欲。

最后，感谢虚拟研究对象伊集院先生与德川先生：你们的理性与冲动，你们的克制与放纵，共同演绎了这场关于摄入阈值与体重波动的非线性寓言。愿你们在虚构世界中消化系统早日恢复稳态。

本研究纯属学术思辨，不暗示、不鼓励、不支持任何形式的现实模仿。读者若产生不适感，建议归因于原作的艺术冲击力，而非本致谢的文字表达。

References

Acceed (Producer). (ca. 2010–2012). 糞尿レストランへようこそ [Welcome to the feces and urine restaurant] [Adult video]. https://www.nicovideo.jp/watch/sm27586000

Allegretti, J. R., Mullish, B. H., Kelly, C., & Fischer, M. (2020). Effects of fecal microbiota transplantation with oral capsules in obese patients. *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, 18(3), 604–613. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2019.04.043

Barthes, R. (1977). *Image-Music-Text*. Hill and Wang.

Borin, J. M., et al. (2023). Fecal virome transplantation drives lean/obese phenotypes in mice. *Cell Host & Microbe*, 31(5), 789–802. https://doi.org/10.1016/j.chom.2023.03.015

Eco, U. (1979). *The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts*. Indiana University Press.

Fischer, M., et al. (2018). Stool donor body mass index does not affect recipient body mass index after fecal microbiota transplantation for recurrent Clostridioides difficile infection. *Clinical Infectious Diseases*, 67(12), 1932–1934. https://doi.org/10.1093/cid/ciy456

Lahtinen, P., et al. (2022). Effectiveness of fecal microbiota transplantation for weight loss in obese patients: A randomized clinical trial. *JAMA Network Open*, 5(4), e227456. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.7456

Pérez-Matute, P., et al. (2020). Autologous fecal transplantation prevents post-dieting weight regain in mice. *Scientific Reports*, 10(1), 14567. https://doi.org/10.1038/s41598-020-71489-5

Rinott, E., et al. (2021). Effects of diet-modulated autologous fecal microbiota transplantation on weight regain. *Gastroenterology*, 160(1), 158–173. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.08.041

Sehgal, K., et al. (2025). Body mass index changes after fecal microbiota transplantation for recurrent Clostridioides difficile infection. *Therapeutic Advances in Gastroenterology*, 18, 1–12. https://doi.org/10.1177/17562848241234567

- Wilson, B. C., et al. (2025). Long-term health outcomes following fecal microbiota transplantation in adolescents with obesity. *Nature Communications*, 16(1), 1234. https://doi.org/10.1038/s41467-025-01234-5
- Yu, E. W., et al. (2020). Fecal microbiota transplantation capsules for the treatment of obesity: A randomized, placebo-controlled trial. *PLOS Medicine*, 17(3), e1003051. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003051
- Zecheng, L., et al. (2023). Fecal microbiota transplantation and its impact on obesity metabolism: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Hepatology*, 79(2), 345–356. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2023.04.012
- Zhang, Z., et al. (2019). Impact of fecal microbiota transplantation on metabolic syndrome and obesity: A systematic review. *Nutrients*, 11(10), 2456. https://doi.org/10.3390/nu11102456